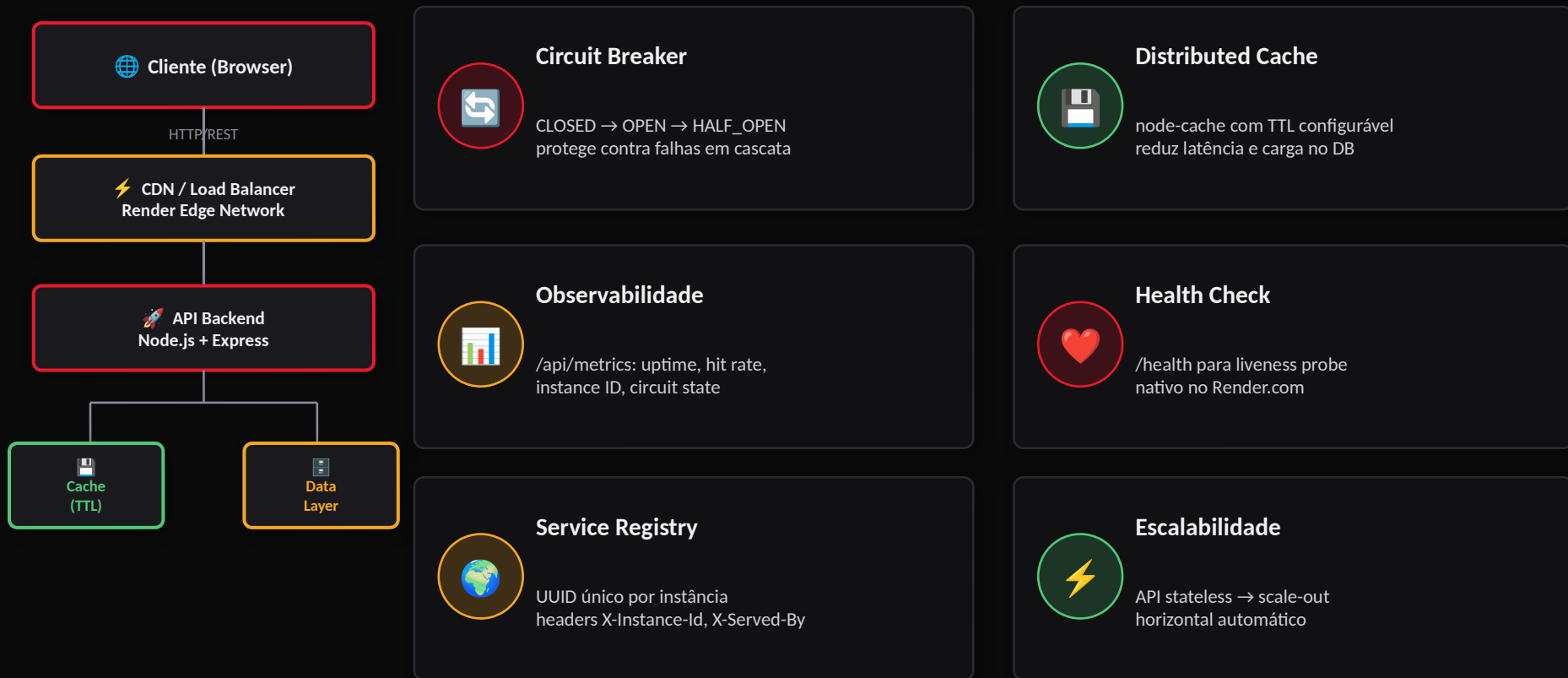


Arquitetura & Premissas

01 / 03

AutoVerse — Revista Distribuída de Carros



Escolha da Nuvem

02 / 03

Fundamentação técnica e estratégica para seleção do provedor



Render.com

Platform-as-a-Service

- ✓ Deploy automático via GitHub
- ✓ HTTPS + domínio gratuito
- ✓ Health checks nativos
- ✓ Auto-scaling horizontal
- ✓ CDN Edge global
- ✓ Zero-downtime deploys

Critério	Render.com	Heroku	AWS EC2	Vercel
Free Tier	✓ Sim	✗ Encerrado	⚠ Limitado	⚠ Só frontend
Node.js nativo	✓ Sim	✓ Sim	✓ Sim	⚠ Serverless
Health Checks	✓ Nativo	✓ Sim	⚠ Manual	✗ Não
Auto Scaling	✓ Sim	✓ Sim	✓ Avançado	✓ Automático
Deploy via Git	✓ Sim	✓ Sim	⚠ Complexo	✓ Sim
Facilidade	★★★★★	★★★★★	★★	★★★★★



Render.com selecionado por combinar simplicidade de deploy, suporte nativo a Node.js, health checks automáticos e tier gratuito com HTTPS — ideal para demonstrar sistemas distribuídos em ambiente de produção real.

Benefícios da Solução

03 / 03

Como os padrões distribuídos entregam valor para o AutoVerse



~95% cache hit

Alta Performance

Cache distribuído com TTL reduz latência de resposta. Artigos populares servidos da memória em < 5ms vs. 50ms+ do banco.



Circuit Breaker

Resiliência

Circuit Breaker previne falhas em cascata. Sistema degrada graciosamente: se o serviço falhar, o frontend exibe cache.



Scale horizontal

Escalabilidade

API stateless permite múltiplas instâncias. Render.com adiciona instâncias automaticamente sob carga elevada.



Métricas em tempo real

Observabilidade

Endpoint /api/metrics expõe uptime, cache hit rate, estado do circuit breaker e ID único de cada instância.



CI/CD automático

Deploy Contínuo

Push no GitHub dispara deploy automático no Render. Zero-downtime deploy garante disponibilidade 99.9%.



CDN Edge

Disponibilidade Global

Conteúdo estático servido via CDN global. Latência reduzida para usuários no Brasil, EUA e Europa.



Sistema em produção: autoverse-frontend.onrender.com | API: autoverse-api.onrender.com/health | Código: github.com/user/autoverse